КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ

Звіт до лабораторної роботи №1

на тему

«Наближені методи розв'язання нелінійних рівнянь»

Варіант 3

Студента групи ОМ-3
Завадського Богдана

Викладач: Риженко Андрій

Зміст

1. Постановка задачі
2. Початкове наближення
3. Метод простої ітерації
4. Модифікований метод Ньютона
5. Метод Стеффенсена
6. Висновки

1. Постановка задачі

Методами простої ітерації, модифікованим методом Ньютона та методом Стеффенсена знайти найбільший дійсний корінь рівняння

$$f(x) = (x - 3)e^{x-4} - 2cos(2x) - 3x + 8 = 0$$

з точністю ε1 = 10^-5, ε2 = 10^-6. Ітерації припиняються, коли $|f(x_k)|<ε2$, $|x_k - x_{k-1}| <$ ε1.

2. Початкове наближення

Похідна функції має багато нулів.

$f`(x) = (x - 2)e^{x-4} + 4sin(2x) - 3$

При $x \to -\infty$

$(x - 2)e^{x-4} \to 0$ => починаючи з певної точки $|(x - 2)e^{x-4}| < |4\sin(2x)|$-3, тобто цей доданок можна викинути. Очевидно, що 4sin(2x) нескінченно коливається у межах [-4; 4] => 4sin(2x) - 3 коливається у межах [-7; 1] і набуває там кожного значення за рахунок періодичності і неперервності.

Легше прикинути корені табулюванням f(x) з кроком 0.5 на [−10, 10].

```
Initial approximation:
      x          f(x)
  -10.00    +37.183825
   -9.50    +34.522574
   -9.00    +33.679339
   -8.50    +34.050284
   -8.00    +33.915251
   -7.50    +32.019269
   -7.00    +28.726359
   -6.50    +25.684845
   -6.00    +24.311883
   -5.50    +24.490512
   -5.00    +24.677156
   -4.50    +23.320735
   -4.00    +20.288652
   -3.50    +16.988600
   -3.00    +15.074188
   -2.50    +14.924407
   -2.00    +15.294893
   -1.50    +14.461595
   -1.00    +11.805342
   -0.50     +8.380514
   +0.00     +5.945053
   +0.50     +5.343902
   +1.00     +5.732720
   +1.50     +5.356857
   +2.00     +3.171952
   +2.50     -0.178889
   +3.00     -2.920341
   +3.50     -3.704539
   +4.00     -2.709000
   +4.50     -1.204658
   +5.00     +0.114707
   +5.50     +2.695371
   +6.00    +10.479460
   +6.50    +29.323835
   +7.00    +67.068673
   +7.50   +136.038910
   +8.00   +258.906069
   +8.50   +478.144549
   +9.00   +870.158321
   +9.50  +1568.020150
  +10.00  +2801.185390
```

Найбільший корінь лежить на останньому проміжку зміни знаку [4.5, 5]; при x ≥ 5 f′(x) > 0, тому правіше коренів немає.

3. Метод простої ітерації

Зводимо рівняння до вигляду x = φ(x):

$$(x - 3)e^{x-4} = 2cos(2x) + 3x - 8 \Rightarrow$$

$$e^{x-4} = \frac{2cos(2x)+3x-8}{x-3} \Rightarrow$$

$$\ln(e^{x-4}) = \ln\left(\frac{2cos(2x)+3x-8}{x-3}\right) \Rightarrow$$

$$x - 4 = \ln\left(\frac{2cos(2x)+3x-8}{x-3}\right) \Rightarrow$$

$$\varphi(x) = 4 + \ln\left(\frac{2cos(2x)+3x-8}{x-3}\right)$$

На [4.5, 5] |φ′(x)| ≤ 0.47 < 1, тож метод збігається. Простіший варіант x = ((x − 3)e^(x−4) − 2cos(2x) + 8)/3 не підходить: його похідна 1 + f′(x)/3 ≈ 1.9 > 1, і ітерації розбігаються.

$$x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

x_0 = 4.75 — середина проміжку.

Simple iteration method

k	x_k	x_k − x_(k−1)	f(x_k)
0	+4.7500000000	-	-5.5090565854e-01
1	+4.8886330604	+1.3863306036e-01	-1.9608192405e-01
2	+4.9304403084	+4.1807248041e-02	-8.3637826495e-02
3	+4.9473827915	+1.6942483118e-02	-3.6795465822e-02
4	+4.9546826384	+7.2998469197e-03	-1.6348909434e-02
5	+4.9578970460	+3.2144075830e-03	-7.2919715784e-03
6	+4.9593250703	+1.4280242628e-03	-3.2575934639e-03
7	+4.9599618988	+6.3682853085e-04	-1.4563001543e-03
8	+4.9602463681	+2.8446925671e-04	-6.5123576405e-04
9	+4.9603735339	+1.2716578367e-04	-2.9126270338e-04
10	+4.9604303993	+5.6865488058e-05	-1.3027406271e-04
11	+4.9604558320	+2.5432636471e-05	-5.8269709648e-05
12	+4.9604672073	+1.1375294619e-05	-2.6063517863e-05
13	+4.9604722953	+5.0879957270e-06	-1.1658040901e-05

4. Модифікований метод Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_0)}$$

x_0 = 4.5 — кінець проміжку, для якого $f(x_0)f''(x_0) > 0$. Похідна обчислюється лише один раз. ЇЇ формулу знайшли під час початкової апроксимації.

```
Modified Newton method
   k                x_k       x_k - x_(k-1)              f(x_k)
   0       +4.5000000000                   -   -1.2046575702e+00
   1       +4.9348509261   +4.3485092610e-01   -7.1522264725e-02
   2       +4.9606686554   +2.5817729305e-02   +5.4435555931e-04
   3       +4.9604721568   -1.9649859425e-04   -1.2050079881e-05
   4       +4.9604765066   +4.3497741808e-06   +2.6536041542e-07
```

5. Метод Стеффенсена

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)^2}{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}$$

$x_0 = 4.5$. Похідна не потрібна, формула стандартна для метода, збіжність квадратична.

```
Steffensen method
   k                x_k       x_k - x_(k-1)              f(x_k)
   0       +4.5000000000                   -   -1.2046575702e+00
   1       +5.0943703164   +5.9437031637e-01   +4.1760438219e-01
   2       +5.0211953462   -7.3174970208e-02   +1.7881288115e-01
   3       +4.9718106400   -4.9384706155e-02   +3.2308318433e-02
   4       +4.9607885641   -1.1022075914e-02   +8.8395206096e-04
   5       +4.9604766318   -3.1193228859e-04   +6.1990303291e-07
   6       +4.9604764129   -2.1894710311e-07   +3.0198066270e-13
```

6. Висновки

Усі методи збіглися до кореня $x^* \approx 4.9604764$. Кількість ітерацій: проста ітерація — 13, модифікований метод Ньютона — 4, метод Стеффенсена — 6. Проста ітерація найповільніша (лінійна збіжність, $q \approx 0.47$). Модифікований метод Ньютона теж лінійний, але з меншим q, тому швидший. Метод Стеффенсена збігається квадратично: після виходу на корінь кількість правильних знаків подвоюється кожної ітерації, але цей приклад демонструє, що асимптотична швидкість - не завжди краще.